



北方华创科技集团股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 4 月

可提升电池能量密度 15%以上，同时抑制锂枝晶生长，增强锂电池安全性与循环寿命。其高精度卷对卷连续镀膜技术适配大规模量产需求，广泛应用于动力电池、储能系统等领域，助力新能源产业向高效、安全方向升级。

北方华创主要批量销售的新能源锂电复合集流体设备包括：

产品类别	图示	应用介绍
磁控溅射卷绕镀膜设备		该设备主要用于电极集流体、薄膜固态电解质、固固界面缓冲层制备。基于柔性基材的真空镀膜技术，可实现电池安全性提升、能量密度提高和阻抗降低。设备能耗低、稳定性好，可有效降低客户运营成本。
卷绕式蒸发镀膜设备		该设备是一种专为柔性基材（如高分子薄膜、金属箔）表面连续镀膜设计的先进设备，适用于新能源电池集流体、柔性电子电路、光学薄膜及包装材料等领域，兼具高产能、低能耗优势，推动柔性电子与绿色制造的规模化发展。

(5) 氢能金属双极板镀膜设备

氢能金属双极板镀膜设备是专为氢燃料电池核心组件——金属双极板表面处理而设计的高端制造装备，旨在通过精密镀膜技术提升双极板的耐腐蚀性、导电性及耐久性，满足燃料电池苛刻工况下的性能需求。

北方华创主要批量销售的氢能装备包括：

产品类别	图示	应用介绍
阴极电弧复合磁控溅射镀膜设备		主要用于氢燃料电池双极板涂层工艺。该设备凭借自研的 GISETCH 气体离子刻蚀及辅助沉积技术、4G-CAE 第四代阴极电弧技术及泰坦涂层工艺技术，在涂层性能显著提高的同时，有效降低生产成本，为氢燃料电池产业化提供支持。

3、精密电子元器件

在高端精密电子元器件领域，公司主要产品为电源管理芯片、模拟信号链产品、石英晶体器件、石英微机电传感器、高精密电阻器、新型电容器、微波组件、电子封装管壳等。公司将现有工艺与半导体工艺相结合研制新产品，拓展新应用。新开发高功率密度负载点电源，可应用于 AI、数据中心、新一代高性能 FPGA、CPU、GPU 等应用场景。公司积极布局模拟信号链产品，已形成覆盖 ADC/DAC 模数/数模转换器、运算放大器、模拟开关、总线接口、时钟芯片、基准源等十余类 300 多种产品，并积极拓展数字存储类产品，已经形成 FLASH、DDR 存储器等系列产品。报告期内，公司研发出基于石英材质的压力传感器芯体，在温漂系数、稳定性方面相较于市场同类型产品有着明显优势；完成抗振动高能钽电容技术攻关和高分子钽电容产品研发，解决行业痛点，产品性能指标大幅提升；成功开发电子封装外壳系列产品，目前已广泛应用于单片集成电路、光电探测和光通信、微波通信模块、射频微系统、光电微系统、汽车电子等领域。

北方华创主要批量销售的精密电子元器件包括：

产品类别	应用领域
模拟信号链产品	采用国内先进半导体工艺制程，结合先进塑料封装技术和高可靠金属陶瓷封装技术，设计并制造了一系列具有代表性的模拟芯片。已形成覆盖模数/数模转换器（ADC/DAC）、运算放大器、模拟开关、总线接口、时钟芯片、基准源等十余类近 300 种型号。
数字存储类产品	利用封装堆叠、键合堆叠等先进堆叠工艺，实现存储容量的大幅提升，满足复杂场景对数据存储速率和容量的双重要求，已形成非易失性存储器-闪存(FLASH)、易失性双倍速率同步动态随机存储器(DDR)等多款大容量存储系列产品。

高功率密度负载点电源	该型产品具有体积小、功率密度高等技术优势，可在人工智能、数据中心等场景为新一代高性能现场可编程门阵列(FPGA)、中央处理器(CPU)、图形处理器(GPU)等提供稳定供电。
压力传感器芯体	采用高精度石英微机电加工技术和晶圆级直接键合封装技术，芯体具有长期稳定性优异、适应严苛工业环境等优势，可应用于半导体制造中的系统压力监控，以及石油化工流程的高精度压力控制。
钽电容器	高能复合钽电容器应用于抗振强度高的能量转换电路，起到功率缓冲、能量吸收、能量补给、断电延时保护等作用。具有高抗振、高能量密度、长使用寿命等优异性能。目前已广泛应用于工业控制、通讯仪表、汽车电子等领域。
电子封装外壳	采用先进的多层高温共烧陶瓷和金属玻璃高温封接技术，具有体积小、重量轻、封装密度高、集成度高、导热性能好、电性能参数优异、高频性能佳等优势。目前已广泛应用于单片集成电路、光电探测和光通信、微波通信模块、射频微系统、光电微系统、汽车电子等领域。
石英晶体振荡器	采用基于微机电系统（MEMS）石英晶片加工平台及专用集成电路设计平台实现，具有体积小、频率稳定性高、相噪低、高频特性好、可靠性高等优势。目前已广泛用于通信仪表、工业控制等领域。
精密电阻器	采用先进磁控溅射技术和干湿法刻蚀技术，具有阻值精度高、温度系数小、体积小、重量轻、稳定高可靠等特点。目前已广泛用在通讯仪表、自动控制、汽车电子等重要领域。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2024 年		2023 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	29,838,069,162.26	100%	22,079,458,092.37	100%	35.14%
分行业					
电子工艺装备	27,706,652,584.82	92.86%	19,611,467,774.55	88.82%	41.28%
电子元器件	2,094,203,897.75	7.02%	2,432,539,760.98	11.02%	-13.91%
其他业务收入	37,212,679.69	0.12%	35,450,556.84	0.16%	4.97%
分产品					
电子工艺装备	27,706,652,584.82	92.86%	19,611,467,774.55	88.82%	41.28%
电子元器件	2,094,203,897.75	7.02%	2,432,539,760.98	11.02%	-13.91%
其他业务收入	37,212,679.69	0.12%	35,450,556.84	0.16%	4.97%
分地区					
东北及华北	9,273,106,111.14	31.08%	6,680,465,593.69	30.26%	38.81%
中部及东南部	17,205,836,109.69	57.66%	12,990,596,489.13	58.84%	32.45%
西北及西南	2,675,209,830.04	8.97%	1,994,175,315.13	9.03%	34.15%
其他地区	683,917,111.39	2.29%	414,220,694.42	1.87%	65.11%
分销售模式					
直接销售	29,838,069,162.26	100.00%	22,079,458,092.37	100.00%	35.14%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子工艺装备	27,706,652,584.82	16,207,517,645.92	41.50%	41.28%	32.61%	3.83%
电子元器件	2,094,203,897.75	830,914,513.72	60.32%	-13.91%	-0.55%	-5.33%
分产品						
电子工艺装备	27,706,652,584.82	16,207,517,645.92	41.50%	41.28%	32.61%	3.83%
电子元器件	2,094,203,897.75	830,914,513.72	60.32%	-13.91%	-0.55%	-5.33%
分地区						
东北及华北	9,271,611,901.97	4,221,091,273.10	54.47%	39.49%	22.05%	6.51%
中部及东南部	17,172,197,224.96	10,200,776,624.61	40.60%	32.19%	27.16%	2.35%
西北及西南	2,675,174,772.51	2,013,089,274.09	24.75%	34.22%	56.32%	-10.64%
其他地区	681,872,583.13	603,474,987.84	11.50%	64.71%	108.25%	-18.50%
分销售模式						
直接销售	29,800,856,482.57	17,038,432,159.64	42.83%	35.19%	30.49%	2.06%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒是 ☐否

行业分类	项目	单位	2024 年	2023 年	同比增减
电子工艺装备	销售量	元	27,706,652,584.82	19,611,467,774.55	41.28%
	生产量	元	29,835,073,954.11	21,395,567,382.62	39.45%
	库存量	元	10,633,466,683.00	8,505,045,313.71	25.03%
电子元器件	销售量	元	2,094,203,897.75	2,432,539,760.98	-13.91%
	生产量	元	2,020,519,898.72	2,431,167,777.52	-16.89%
	库存量	元	143,327,269.58	217,011,268.61	-33.95%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒适用 ☐不适用

公司集成电路装备领域多款新产品取得突破，工艺覆盖度及市场占有率显著增长，产品销量同比大幅度增加。公司电子元器件受市场需求下滑影响，库存量下降。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

☐适用 ☒不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2024 年		2023 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子工艺装备	材料费	15,144,650,289.45	88.82%	11,458,921,029.11	87.63%	32.16%
	人工费	654,733,037.71	3.84%	439,559,811.06	3.36%	48.95%

	加工费	32,108,587.64	0.19%	33,237,371.79	0.25%	-3.40%
	制造费用	376,025,731.12	2.21%	290,558,346.85	2.23%	29.41%
	小计	16,207,517,645.92	95.06%	12,222,276,558.81	93.47%	32.61%
电子元器件	材料费	395,041,843.56	2.32%	456,632,044.64	3.49%	-13.49%
	人工费	129,854,546.63	0.76%	125,122,961.99	0.96%	3.78%
	加工费	241,501.23	0.00%	0.00	0.00%	
	制造费用	305,776,622.30	1.79%	253,715,971.17	1.94%	20.52%
	小计	830,914,513.72	4.87%	835,470,977.80	6.39%	-0.55%
其他业务成本		12,744,567.24	0.07%	18,279,279.26	0.14%	-30.28%
合计		17,051,176,726.88	100.00%	13,076,026,815.87	100.00%	30.40%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

☒是 ☐否

- 1、本公司设立北方华创新投资（北京）有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。
- 2、本公司子公司北京华丞电子有限公司收购上海睿法电子科技有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。
- 3、本公司子公司北京华丞电子有限公司设立青岛北方华创精密科技有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。
- 4、本公司子公司北京华丞电子有限公司设立北京华丞精密电子有限公司，持股比例为 100%，故纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐适用 ☒不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	8,319,522,272.84
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.88%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	3,057,583,991.69	10.25%
2	客户二	1,356,030,459.06	4.54%
3	客户三	1,334,159,398.00	4.47%
4	客户四	1,288,181,590.68	4.32%
5	客户五	1,283,566,833.41	4.30%
合计	--	8,319,522,272.84	27.88%

主要客户其他情况说明

☐适用 ☒不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	4,460,706,902.57
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.32%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	供应商一	1,423,428,134.87	5.21%
2	供应商二	1,020,450,319.00	3.73%
3	供应商三	740,379,420.90	2.71%
4	供应商四	672,789,451.44	2.46%
5	供应商五	603,659,576.36	2.21%
合计	--	4,460,706,902.57	16.32%

主要供应商其他情况说明

☐适用 ☒不适用

3、费用

单位：元

	2024 年	2023 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,085,202,606.65	1,013,109,767.39	7.12%	主要为本期职工薪酬增加 0.87 亿元。
管理费用	2,111,154,110.30	1,752,101,098.58	20.49%	主要为本期职工薪酬增加 2.32 亿元。
财务费用	59,708,499.95	-18,133,193.65	429.28%	主要为利息费用增加。
研发费用	3,669,454,817.56	2,475,304,060.27	48.24%	主要为本期材料测试费增加 6.93 亿元，折旧摊销费增加 2.61 亿元，职工薪酬增加 1.70 亿元。

4、研发投入

☒适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
半导体装备研发项目	提高半导体装备的技术水平，扩展产品线。	按计划实施中	加大集成电路先进制程装备研发力度，扩展现有核心装备工艺覆盖率，探索新技术领域的产品开发。	有利于提高公司半导体装备业务的竞争能力

公司研发人员情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发人员数量（人）	4,583	3,656	25.36%
研发人员数量占比	28.02%	30.44%	-2.42%
研发人员学历结构			
本科	1,386	1,071	29.41%
硕士	2,870	2,297	24.95%
博士	175	139	25.90%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	2,311	1,943	18.94%
30~40 岁	1,889	1,378	37.08%
40~45 岁	239	288	-17.01%

公司研发投入情况

	2024 年	2023 年	变动比例
研发投入金额（元）	5,371,872,481.98	4,409,535,588.51	21.82%
研发投入占营业收入比例	18.00%	19.97%	-1.97%
研发投入资本化的金额（元）	2,281,784,456.01	2,266,156,893.03	0.69%
资本化研发投入占研发投入的比例	42.48%	51.39%	-8.91%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

☐适用 ☒不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐适用 ☒不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐适用 ☒不适用

5、现金流

单位：元

项目	2024 年	2023 年	同比增减
经营活动现金流入小计	30,035,457,702.26	23,843,814,426.46	25.97%
经营活动现金流出小计	28,462,292,647.99	21,478,806,691.92	32.51%
经营活动产生的现金流量净额	1,573,165,054.27	2,365,007,734.54	-33.48%
投资活动现金流入小计	7,502,223.44	2,828,276.93	165.26%
投资活动现金流出小计	2,219,228,639.55	2,061,315,778.74	7.66%
投资活动产生的现金流量净额	-2,211,726,416.11	-2,058,487,501.81	-7.44%
筹资活动现金流入小计	1,989,199,903.07	2,931,309,095.10	-32.14%
筹资活动现金流出小计	1,248,889,721.94	1,284,107,109.89	-2.74%
筹资活动产生的现金流量净额	740,310,181.13	1,647,201,985.21	-55.06%
现金及现金等价物净增加额	106,901,086.40	1,967,624,537.42	-94.57%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒适用 ☐不适用

- 1、2024 年经营活动现金流入小计为 30,035,457,702.26 元，比上年同期增加 25.97%，其主要原因是：2024 年销售订单继续保持良好的趋势，收到的货款增加。
- 2、2024 年经营活动现金流出小计为 28,462,292,647.99 元，比上年同期增加 32.51%，其主要原因是：公司为了满足订单需求，生产规模较上期增加，材料采购及人工成本支付的现金增加。
- 3、2024 年经营活动产生的现金流量净额为 1,573,165,054.27 元，比上年同期减少 33.48%，其主要原因是：公司为了满足订单需求，采购商品支付的货款增加。
- 4、2024 年投资活动现金流入小计为 7,502,223.44 元，比上年同期增加 165.26%，其主要原因是：处置长期资产收回的现金净额增加。
- 5、2024 年筹资活动现金流入小计为 1,989,199,903.07 元，比上年同期减少 32.14%，其主要原因是：取得借款收到的现金减少。

6、2024 年筹资活动产生的现金流量净额为 740,310,181.13 元，比上年同期减少 55.06%，其主要原因是：取得借款收到的现金较上期减少。

7、2024 年现金及现金等价物净增加额为 106,901,086.40 元，比上年同期减少 94.57%，其主要原因是：筹资活动现金流净额减少 9 亿。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☐适用 ☒不适用

五、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,253,045.43	0.05%	主要为联营公司投资收益	是
公允价值变动损益	6,260,374.55	0.10%	参股公司公允价值变动	是
资产减值	-74,717,679.10	-1.15%	主要为存货计提减值准备	否
营业外收入	18,042,366.87	0.28%	主要为核销长期应付款、违约金收入	否
营业外支出	34,382,825.70	0.53%	主要为违约金、赔偿款支出	否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2024 年末		2024 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,347,226,173.90	18.79%	12,451,459,936.82	23.22%	-4.43%	
应收账款	6,044,952,733.01	9.20%	3,767,378,764.55	7.03%	2.17%	
合同资产	479,104,805.74	0.73%	284,927,764.21	0.53%	0.20%	
存货	23,478,601,767.22	35.73%	16,992,011,957.89	31.69%	4.04%	
投资性房地产	53,391,283.64	0.08%	55,382,078.56	0.10%	-0.02%	
长期股权投资	66,300,616.41	0.10%	3,392,399.00	0.01%	0.09%	
固定资产	6,204,790,149.34	9.44%	3,352,493,888.90	6.25%	3.19%	
在建工程	192,338,301.51	0.29%	2,027,315,399.33	3.78%	-3.49%	
使用权资产	224,113,700.76	0.34%	214,570,013.47	0.40%	-0.06%	
短期借款	3,000,000.00	0.00%	23,066,475.91	0.04%	-0.04%	
合同负债	6,214,163,863.25	9.46%	8,316,892,377.88	15.51%	-6.05%	新签订单继续保持良好趋势，客户结构、订单结构的变化，客户预付款比例有所下降。
长期借款	3,946,105,390.91	6.01%	5,835,243,587.06	10.88%	-4.87%	
租赁负债	162,592,146.48	0.25%	142,297,196.26	0.27%	-0.02%	

无形资产	4,702,522,978.78	7.16%	2,546,982,901.91	4.75%	2.41%	
其他非流动资产	975,604,789.78	1.48%	167,921,271.47	0.31%	1.17%	
应付账款	10,164,984,911.84	15.47%	6,116,957,785.07	11.41%	4.06%	
递延收益	5,832,723,684.88	8.88%	3,734,962,435.29	6.97%	1.91%	

境外资产占比较高

☐适用 ☒不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他权益工具投资	30,718,286.89	-2,033,454.68	-5,315,167.79					28,684,832.21
其他非流动金融资产	75,374,659.32	6,260,374.55			102,220,627.65			183,855,661.52
金融资产小计	106,092,946.21	4,226,919.87	-5,315,167.79		102,220,627.65			212,540,493.73
应收款项融资	1,002,565,382.26					518,071,083.21		484,494,299.05
上述合计	1,108,658,328.47	4,226,919.87	-5,315,167.79		102,220,627.65	518,071,083.21		697,034,792.78
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,259,987.19	保证金
应收款项融资	3,465.55	银行承兑汇票承兑质押
应收账款	2,850,000.00	数字化凭证已背书
应收票据	100,564,939.30	商业承兑汇票已背书